

|          |                                      |            |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 解答<br>解説 | 中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化 | 答え合わせをしたら  |
|          | 柱状図と大地の歴史 答えと考え方                     | まちがえた問題に ✓ |

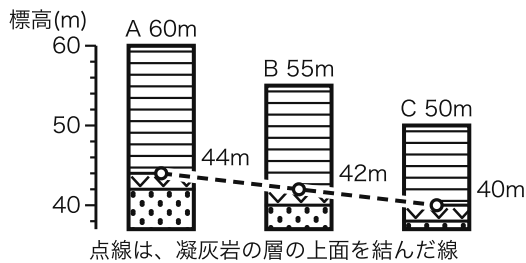
1 露頭と柱状図

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

|                                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 図1の部分<br>露頭                                                                                    | (2) 図2の名前<br>柱状図                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>地層が地表にあらわれた部分を、露頭といいます。</li><li>がけや、山をけずった所で見られます。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>地層を上から順に、模様と厚さで表します。</li><li>模様は、凡例で確かめます。</li></ul>        |
| (3) いちばん古い層<br>S                                                                                   | (4) 凝灰岩のもと<br>火山灰                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>地層は、下のものほど先に堆積した古い層です。</li><li>いちばん下のSが、いちばん古い層です。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。</li><li>近くで火山が噴火した証拠になります。</li></ul> |

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) A地点の凝灰岩の深さ<br>16m                                                                                                                                                                                          | (2) B地点の凝灰岩の標高<br>42m                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>左の目もりは、地表からの深さ (m) です。</li><li>A地点の凝灰岩の上面は、16mのところ です。</li></ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>B地点の凝灰岩の上面は、深さ13mです。</li><li>標高は、地表の標高から深さをひきます。<br/><math>55 - 13 = 42</math></li></ul>                                 |
| (3) 地層の傾き<br>ウ                                                                                                                                                                                                 | (4) D地点の凝灰岩の深さ<br>7m                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>標高は、Aが<math>60 - 16 = 44</math>、Bが<math>55 - 13 = 42</math>、Cが<math>50 - 10 = 40</math> (m) です。</li><li>東に向かうほど、標高が低くなっています。</li><li>深さは東ほど浅いが、地表がそれ以上に低いからです。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>東へ100mごとに、上面は2mずつ低くなります。<br/><math>40 - 2 = 38</math></li><li>地表の標高から引いて、深さを求めます。<br/><math>45 - 38 = 7</math></li></ul> |

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

|                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 下見をする理由<br>がけくずれの心配がないか確かめるため。                                                                                                   | (2) 適切なものをすべて選ぶ<br>ア、イ                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>野外には、がけくずれや落石の危険があります。</li><li>下見で、安全な場所かを確かめます。</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>保護眼鏡は、目を守ります。</li><li>手袋は、手をけがから守ります。</li><li>サンダルや、半そでと半ズボン向きません。</li></ul> |
| (3) 粒の大きさと海の深さの変化<br>エ                                                                                                               | (4) 層の意味<br>火山の噴火があった。                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>下から、れき、砂、泥の順に、粒が小さくなっています。</li><li>粒の小さいものほど、深い所にたまります。</li><li>したがって、海はしだいに深くなりました。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>凝灰岩は、火山灰が積もってできた岩石です。</li><li>その層があるのは、そのころ噴火があった証拠です。</li></ul>             |

まちがえやすいところ

- 地層の高さを、深さだけでくらべないように、地表の標高から深さをひいた標高でくらべます。
- れき・砂・泥の変化を、上から下へ読まないように、地層は下ほど古いので、下から上へ読みます。